

Manuel de mise en production — Life Sciences Suite

Sep 26, 2026 · @Younes khaloui

Ce manuel guide le démarrage (go-live) des modules `ls_*` de la Life Sciences Suite chez un client, sur Odoo 19 Community Edition (CE) déployé avec Docker. Chaque étape indique qui agit, la commande ou l'écran concerné, et le critère qui permet de passer à l'étape suivante. Il s'appuie sur les fichiers de déploiement et le rapport de remédiation du 2026-09-25.

1. Principes, sigles et rôles

On ne touche jamais à la base de production sans une sauvegarde vérifiée et une répétition réussie sur une copie. Chaque phase se termine par un critère de passage : s'il n'est pas atteint, on ne passe pas à la phase suivante.

Les modules aident le client à appliquer ses exigences (bonnes pratiques, normes ISO, règles de l'ANPP). Ils ne rendent pas le client conforme à eux seuls. Aucun document remis au client ne doit affirmer une conformité ou une certification.

Sigles utilisés

Sigle	Signification
ANPP	Agence Nationale des Produits Pharmaceutiques (Algérie)
BPF	Bonnes Pratiques de Fabrication (en anglais GMP, Good Manufacturing Practice)
CE	Community Edition, l'édition libre d'Odoo
QI / QO / QP	Qualification d'Installation / Opérationnelle / de Performance (en anglais IQ / OQ / PQ)
PV	Procès-verbal signé qui acte une décision ou un résultat
SGBD	Système de Gestion de Base de Données, ici PostgreSQL 16
HTTPS	Protocole web chiffré (TLS, Transport Layer Security)

Sigle	Signification
OOS	Out Of Specification, résultat d'analyse hors spécification
SoD	Segregation of Duties, séparation des tâches (la même personne ne peut pas créer et approuver)
J, J-n, J+n	Jour du démarrage, n jours avant, n jours après

Rôles

Rôle	Qui	Responsabilités
Chef de projet intégrateur	Votre équipe	Planning, pilotage des phases, PV de fin de phase
Administrateur technique	Votre équipe ou informaticien du client	Serveur, Docker, sauvegardes, commandes d'installation et de mise à jour
Consultant fonctionnel	Votre équipe	Paramétrage, reprise des données, formation
Responsable Assurance Qualité du client	Client	Valide les scénarios de recette, signe les PV de qualification, approuve le démarrage
Utilisateurs clés	Client, un par service	Recette de leur processus, relais de formation
Direction du client	Client	Décision finale Go / No-Go

2. Calendrier et jalons

Le calendrier type couvre 60 jours, de J-30 à J+30. Les durées sont des ordres de grandeur à ajuster selon le nombre de modules et le volume de données du client.

Phase	Période type	Livrable	Critère de passage
1. Cadrage	J-30 à J-25	Liste des modules, matrice des rôles, liste des données à reprendre	PV de cadrage signé par le client

Phase	Période type	Livrable	Critère de passage
2. Préparation du serveur	J-25 à J-20	Serveur prêt, <code>.env</code> et <code>odoo.conf</code> adaptés, image construite	Conteneurs <code>db</code> et <code>odoo</code> démarrés, <code>db</code> « healthy »
3. Installation en recette + QI	J-20 à J-18	Base de recette, PV de QI	Journal d'installation sans erreur, tests automatiques à 0 échec
4. Paramétrage	J-18 à J-12	Société, utilisateurs, rôles, règles d'audit, politiques de signature	Fiche de paramétrage validée par l'Assurance Qualité
5. Reprise des données	J-15 à J-8	Fichiers d'import, contrôles de comptage	Comptages source = comptages Odoo
6. Recette et formation	J-10 à J-3	Scénarios exécutés (QO/QP), feuilles de présence	Aucune anomalie bloquante ouverte, 100 % des utilisateurs formés
7. Go / No-Go	J-2	PV de décision	Toutes les cases de la liste de contrôle cochées
8. Bascule	J	Base de production en service	Contrôles de démarrage réussis
9. Accompagnement	J+1 à J+30	Journal des incidents, PV de clôture	Aucune anomalie bloquante pendant 10 jours ouvrés

3. Phase 1 — Cadrage et choix des modules

On installe seulement les modules dont le client a besoin : 22 modules sont installables en production. Aucun module `ls_*` ne dépend d'un autre module `ls_*` (vérifié dans les fichiers `__manifest__.py`). L'ordre d'installation n'a donc pas de contrainte technique.

Attention : chaque module installe aussi des applications Odoo standard. Par exemple, `ls_import_export` installe Comptabilité, Ventes et Achats.

Socle recommandé pour tout client réglementé

Module	Usage	Modules Odoo installés avec lui
ls_audit_trail	Piste d'audit chaînée des modifications	mail
ls_electronic_signature	Signature électronique avec journal chaîné	mail
ls_document_management	Documents maîtrisés (rédaction, approbation, diffusion)	mail
ls_qms	Système de management de la qualité	mail , hr
ls_training	Formation et habilitations	mail , hr
ls_change_control	Maîtrise des changements	mail , hr
ls_deviation	Déviation	mail , hr , stock , mrp , maintenance
ls_capa	Actions correctives et préventives (CAPA, Corrective And Preventive Action)	mail , project

Modules selon l'activité

Module	Usage	Modules Odoo installés avec lui
ls_pharma	Lots pharmaceutiques, libération, stabilité	product , stock , mrp
ls_cosmetics	Formules, dossier information produit, évaluation de sécurité, délais d'autorisation algériens	product , stock , mrp

Module	Usage	Modules Odoo installés avec lui
ls_medical_device	Dispositifs médicaux : registre, identifiant unique (UDI, Unique Device Identification), gestion des risques, documentation technique, surveillance après commercialisation	product , stock
ls_medical_plastics	Plasturgie médicale : moules, spécifications de moulage, rebuts	product , stock , mrp
ls_lab	Laboratoire de contrôle, OOS, stabilité	product , stock , uom
ls_environmental_monitoring	Surveillance de l'environnement (salles propres)	mail
ls_calibration	Étalonnage des instruments	web , maintenance
ls_validation	Plans directeurs de validation, protocoles QI/QO/QP, rapports de validation, revalidation périodique	mail
ls_supplier_qualification	Qualification des fournisseurs, contrôle des commandes d'achat	product , purchase
ls_complaint	Réclamations et événements indésirables	product , stock
ls_recall	Rappels de lots	stock
ls_risk_management	Gestion des risques (AMDEC, Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité)	mail
ls_audit	Audits internes, fournisseurs et réglementaires	mail , hr

Module	Usage	Modules Odoo installés avec lui
<code>ls_import_export</code>	Commerce extérieur : autorisations, douane, domiciliation bancaire, expéditions, coût de revient	<code>account</code> , <code>purchase</code> , <code>sale</code> , <code>stock</code> , <code>uom</code>

Le module `ls_electronic_signature_test` sert uniquement aux tests. Il ne doit jamais être installé chez un client ; il est rangé dans `test_addons/` et n'est pas dans le chemin des modules du serveur.

À recueillir pendant le cadrage

- ☐ Liste des modules retenus, signée par le client
- ☐ Organigramme et liste nominative des utilisateurs avec leur rôle par module (annexe B)
- ☐ Nombre de sociétés (les modules gèrent le multi-société)
- ☐ Données à reprendre : produits, lots, fournisseurs, instruments, documents, formations
- ☐ Procédures du client à refléter : durées de conservation, délais de clôture, circuits d'approbation
- ☐ Langue d'interface souhaitée (voir section 14 : pas de traduction française livrée)
- ☐ Nom de domaine et certificat HTTPS si Odoo est accessible hors du serveur

4. Phase 2 — Préparation du serveur

Le serveur du client reçoit une copie propre du projet, avec ses propres mots de passe et le nom de sa base. On ne copie jamais les données de développement.

4.1 Prérequis du serveur

- ☐ Docker Engine et Docker Compose version 2 (commande `docker compose`) installés
- ☐ Horloge du serveur synchronisée par NTP (Network Time Protocol) : la piste d'audit et les signatures sont horodatées par le serveur
- ☐ Disque séparé ou emplacement externe pour les sauvegardes
- ☐ Pare-feu : seul le proxy inverse HTTPS est ouvert vers l'extérieur ; PostgreSQL n'est jamais exposé
- ☐ Dimensionnement (processeurs, mémoire, nombre de « workers ») calculé avec la règle de la documentation Odoo « Deploying Odoo » (voir Sources)

4.2 Fichiers à copier sur le serveur du client

À copier	À ne pas copier
addons/ (22 modules + F04_constraint_precheck.sql)	postgres/ et odoo-data/ (bases et fichiers de développement)
config/odoo.conf	.env de développement
Dockerfile , docker-compose.yml , requirements.txt	_backup_before_fixes_2026-09-25/ , _removed_by_remediation_2026-09-25/ , found/ , tmp/
.env.example	Scripts de développement fix_*.py , check_*.py , scan_*.py
test_addons/ et audit_campaign/ sur le serveur de recette seulement	Rapports d'audit internes, sauf demande du client

4.3 Secrets et configuration

1. Créer .env à partir de .env.example , puis remplacer change-me par un mot de passe PostgreSQL long et unique.
2. Figer l'image Odoo par son empreinte (digest) pour que la production tourne sur exactement l'image recettée :

```
docker pull odoo:19.0-20260723
docker image inspect odoo:19.0-20260723 --format "{{index .RepoDigests 0}}"
```

Copier la valeur odoo@sha256:... dans .env : OD00_IMAGE=odoo@sha256:...

3. Après la construction de l'image (section 4.4), générer un nouveau mot de passe maître (le hachage actuel de odoo.conf est celui du développement) :

```
docker compose run --rm --no-deps --entrypoint python3 odoo -c "from
odoo.tools.config import crypt_context;
print(crypt_context.hash('MOT_DE_PASSE_MAITRE'))"
```

Copier le résultat (\$pbkdf2-sha512\$...) dans admin_passwd de config/odoo.conf . Conserver le mot de passe en clair dans le coffre-fort du client, pas dans le projet.

4. Adapter config/odoo.conf au client :

Paramètre	Valeur livrée	À faire chez le client
<code>db_name</code>	<code>odooClaude_ls_DB</code>	Nom de la base du client, par exemple <code>client_prod</code>
<code>dbfilter</code>	<code>^odooClaude_ls_DB\$</code>	<code>^client_prod\$</code>
<code>list_db</code>	<code>False</code>	Laisser <code>False</code> : le gestionnaire de bases reste fermé
<code>proxy_mode</code>	<code>False</code>	<code>True</code> uniquement derrière un proxy inverse qui envoie les en-têtes <code>X-Forwarded-*</code>
<code>workers</code>	absent (0, mode multi-thread)	Valeur calculée ; si supérieure à 0, le proxy doit aussi router <code>/websocket</code> vers le port gevent 8072, qui n'est pas publié dans <code>docker-compose.yml</code> livré

5. Proxy inverse : Odoo écoute seulement sur `127.0.0.1:8071`. Un proxy inverse HTTPS sur le même serveur (Nginx, par exemple) redirige le nom de domaine du client vers ce port.

4.4 Construction et premier démarrage

```
docker compose build
docker compose up -d db
docker compose ps
```

Critère de passage : le conteneur `db` affiche l'état `healthy`. Ne pas encore démarrer `odoo` : la base n'existe pas.

5. Phase 3 — Installation en recette et qualification d'installation

La recette tourne sur un serveur (ou une machine virtuelle) séparé de la production, avec la même image et le même `odoo.conf`, sauf `db_name` et `dbfilter` qui pointent vers la base de recette. Deux piles sur le même serveur entreraient en conflit : les noms de conteneurs (`container_name`) sont fixes dans `docker-compose.yml`.

5.1 Créer la base de recette avec les modules retenus

Odoo 19 crée la base si elle n'existe pas et n'installe pas les données de démonstration par défaut. Remplacer la liste par les modules retenus en phase 1 :

```
docker compose run --rm odoo odoo -d client_recette \
-i
ls_audit_trail,ls_electronic_signature,ls_document_management,ls_qms,ls_train
ing,ls_change_control,ls_deviation,ls_capa \
--load-language=fr_FR --stop-after-init 2>&1 | tee install_recette.log
```

Sous PowerShell, remplacer `\` en fin de ligne par une seule ligne, et `| tee` `install_recette.log` par `*>&1 | Tee-Object -FilePath install_recette.log`.

Puis démarrer le serveur : `docker compose up -d odoo`.

5.2 Lancer les tests automatiques sur une base jetable

Les tests créent et modifient des données : ils ne tournent jamais sur la base de recette ou de production. Exemple pour trois modules (le module de test de la signature est ajouté par le chemin `/mnt/test-addons`) :

```
docker compose run --rm odoo odoo -d t_qi --addons-path=/mnt/extra-
addons,/mnt/test-addons \
-i ls_pharma,ls_recall,ls_electronic_signature_test --test-enable \
--test-tags
/ls_pharma,/ls_recall,/ls_electronic_signature,/ls_electronic_signature_test
\
--stop-after-init 2>&1 | tee tests_qi.log
docker compose exec db dropdb -U odoo t_qi
```

Sur un serveur Windows, la campagne complète `audit_campaign/run_campaign.ps1` fait la même chose pour les 23 modules sur des bases `t_c_*` (voir `audit_campaign/README.md`). Elle suppose les noms de conteneurs livrés.

5.3 Contrôles de la qualification d'installation

#	Contrôle	Comment	Attendu
QI-1	Image utilisée	<code>docker compose images</code>	L'empreinte sha256 de <code>.env</code>
QI-2	Versions des modules	<code>docker compose exec db psql -U odoo -d client_recette -c "select name, latest_version from ir_module_module where name like 'ls_%' and state='installed' order by 1"</code>	Versions du tableau de l'annexe A
QI-3	Journal d'installation	Chercher <code>ERROR</code> et <code>CRITICAL</code> dans <code>install_recette.log</code>	Aucune ligne

#	Contrôle	Comment	Attendu
QI-4	Tests automatiques	Fin de <code>tests_qi.log</code>	0 échec, 0 erreur
QI-5	Déclencheur d'immuabilité des signatures	<code>docker compose exec db psql -U odoo -d client_recette -c "select value from ir_config_parameter where key='ls_electronic_signature.db_immutability_trigger'"</code>	<code>installed</code>
QI-6	Gestionnaire de bases fermé	Ouvrir <code>https://<domaine>/web/database/manager</code>	Page refusée
QI-7	Port d'Odoo	<code>docker compose ps</code>	<code>127.0.0.1:8071->8069/tcp</code> , rien sur <code>0.0.0.0</code>
QI-8	Sauvegarde et restauration	Procédure de la section 10.3, restaurer sur une base de test	Base restaurée ouvrable, pièces jointes présentes

Si QI-5 affiche `absent`, le rôle PostgreSQL n'a pas le droit de créer des déclencheurs : les protections Python restent actives, mais l'écart doit être écrit dans le PV de QI.

Critère de passage : les 8 contrôles sont conformes, le PV de QI est signé par l'Assurance Qualité du client.

6. Phase 4 — Paramétrage

Le paramétrage se fait d'abord en recette, est validé par l'Assurance Qualité, puis refait à l'identique en production le jour J. Chaque valeur saisie est notée dans une fiche de paramétrage signée : c'est elle qui sert de référence le jour J.

6.1 Société et utilisateurs

1. Paramètres > Sociétés : raison sociale, adresse, pays Algérie, logo, devise.
2. Créer chaque utilisateur avec une adresse e-mail nominative et le fuseau horaire `Africa/Algiers`. Pas de compte partagé : la piste d'audit et les signatures identifient la personne.
3. Donner à chaque utilisateur les rôles de la matrice validée (annexe B). Les rôles d'approbation vont à des personnes différentes des rôles de rédaction : plusieurs modules refusent qu'une même personne crée et approuve (SoD).
4. Configurer le serveur de courrier sortant (Paramètres > Technique > Serveurs de courrier sortant, en mode développeur) : les rappels des tâches planifiées partent par e-mail.

6.2 Réglages par module

Module	Où	Réglage	Valeur livrée	À décider avec le client
ls_audit_trail	Fiche société	Durée de conservation (jours)	0 = aucune suppression possible	Durée de la procédure du client
ls_audit_trail	Fiche société	Autoriser les campagnes de conservation	Non	Laisser Non sauf procédure écrite
ls_supplieur_qualification	Paramètres	Contrôle des commandes d'achat	Avertissement sur la commande	Avertir ou bloquer la confirmation
ls_supplieur_qualification	Paramètres	Séparation des tâches	Oui	Laisser Oui
ls_supplieur_qualification	Paramètres	Pondérations de performance (livraison, qualité, documentation, réactivité)	30 / 40 / 15 / 15	Selon la procédure achats
ls_deviation	Paramètres	Délais cibles de clôture mineure / majeure / critique	30 / 30 / 30 jours	Selon la procédure déviations
ls_change_control	Fiche société	Délai de rappel d'approbation, vérification d'efficacité obligatoire, blocage de clôture si actions ouvertes	À lire en recette	Selon la procédure changements
ls_pharma	Fiche société	Préfixe entreprise GS1, chiffre d'extension SSCC (Serial Shipping Container Code), longueur des numéros de série, horizon d'alerte de péremption	À lire en recette	Préfixe attribué au client par son organisation GS1
ls_electronic_signature	Paramètres	Fin de session inactive (min), échecs avant verrouillage, durée de verrouillage (min)	15 / 3 / 15	Selon la politique de sécurité du client

Module	Où	Réglage	Valeur livrée	À décider avec le client
ls_electronic_signature	Paramètres	Déclaration d'engagement (texte affiché au signataire)	Vide : un texte anglais par défaut s'affiche	Texte validé par l'Assurance Qualité

6.3 Piste d'audit : définir ce qui est tracé

Aucune règle d'audit n'est livrée en production (la seule règle fournie est une donnée de démonstration). Tant qu'aucune règle n'existe, rien n'est tracé par ls_audit_trail.

1. Avec l'Assurance Qualité, lister les objets dont les modifications doivent être tracées (par exemple lots, articles, fournisseurs, spécifications), à partir de l'analyse de risques du client.
2. Piste d'audit > Configuration > Règles d'audit : une règle par objet, avec création, modification et suppression cochées selon le besoin, et les champs à suivre ou à exclure.
3. En recette, modifier un enregistrement de chaque objet et vérifier l'entrée dans Piste d'audit > Journal d'audit.
4. Lancer Piste d'audit > Intégrité > Vérifier maintenant : résultat attendu sans rupture de chaîne.

6.4 Signature électronique

1. Signatures électroniques > Configuration > Significations : 7 significations sont livrées (Authored by, Reviewed by, Approved by, Responsibility accepted by, Performed by, Witnessed by, Rejected by). Les renommer en français si le client le demande.
2. Donner le rôle Signer aux personnes qui signent, et le rôle Security Unit à la personne qui déverrouille les comptes.
3. Les politiques de signature (Configuration > Politiques de signature) ne peuvent viser que des objets qui héritent du mécanisme de signature du module. Aujourd'hui, aucun autre module ls_* n'en hérite (voir section 14). Les approbations des autres modules utilisent leurs propres contrôles (mot de passe, séparation des tâches).
4. Lancer Surveillance > Vérifier la chaîne maintenant : résultat attendu sans rupture.

6.5 Tâches planifiées

Les modules livrent 41 tâches planifiées (annexe C), plus celles que ls_medical_device crée à son installation. Toutes sont actives sauf CAPA: Notify Overdue Records, livrée inactive : l'activer si le client veut ces rappels.

Vérifier en mode développeur (Paramètres > Technique > Actions planifiées) que chaque tâche des modules installés est active et a une prochaine exécution datée. Le serveur n'exécute les tâches que sur la base nommée dans `db_name`.

Critère de passage : fiche de paramétrage complète et signée, règles d'audit et vérifications d'intégrité testées en recette.

7. Phase 5 — Reprise des données

On reprend les données avec l'import standard d'Odoo (fichiers Excel ou CSV, Comma-Separated Values), d'abord en recette, puis une seconde fois en production pendant la bascule. Chaque import est contrôlé par un comptage : nombre de lignes dans le fichier source = nombre d'enregistrements dans Odoo.

7.1 Ordre d'import

Ordre	Données	Module	Contrôle
1	Utilisateurs et employés	Odoo standard (<code>hr</code>)	Nombre d'utilisateurs actifs
2	Fournisseurs et clients	Odoo standard	Nombre de contacts par type
3	Articles, unités de mesure, suivi par lot activé	Odoo standard (<code>product</code> , <code>stock</code>)	Nombre d'articles suivis par lot
4	Emplacements et entrepôts	Odoo standard (<code>stock</code>)	Liste comparée au plan du site
5	Lots et quantités en stock (inventaire d'ouverture)	Odoo standard (<code>stock</code>)	Quantité par article et par lot = inventaire physique
6	Dossiers de qualification fournisseurs	<code>ls_supplier_qualification</code>	Nombre de fournisseurs approuvés
7	Instruments et plan d'étalonnage	<code>ls_calibration</code>	Nombre d'instruments, prochaines échéances
8	Documents maîtrisés en vigueur	<code>ls_document_management</code>	Nombre de documents en vigueur par type

Ordre	Données	Module	Contrôle
9	Formations et habilitations en cours de validité	ls_training	Nombre d'habilitations par personne
10	Dossiers ouverts (déviations, CAPA, changements, réclamations)	Modules concernés	Nombre de dossiers ouverts

7.2 Règles à connaître avant d'importer

- Les contraintes d'unicité refusent les doublons de code ou de référence par société. Nettoyer les doublons dans les fichiers source avant l'import.
- Un lot lié à un dossier de lot pharmaceutique (ls_pharma) qui n'est ni libéré ni annulé ne peut pas être livré à un client. Un lot sans dossier de lot n'est pas bloqué. Si des dossiers de lots historiques sont repris, reprendre aussi leur statut réel.
- Un lot visé par un rappel ouvert (ls_recall) ou par une investigation OOS ouverte (ls_lab) ne peut pas non plus être livré à un client.
- Avec le contrôle « bloquer » de ls_fournisseur_qualification , une commande d'achat ne se confirme que si le fournisseur est approuvé dans la société de la commande. Reprendre les dossiers fournisseurs (ordre 6) avant la première commande.
- Les données reprises entrent dans Odoo à la date de l'import. Leur historique antérieur reste dans l'ancien système : l'archiver et noter son emplacement dans le PV de reprise.

Critère de passage : tous les comptages concordent en recette, PV de reprise signé par les utilisateurs clés.

8. Phase 6 — Recette utilisateurs et formation

Les utilisateurs clés déroulent leurs processus réels en recette, avec leurs propres comptes. La QO vérifie que chaque fonction fait ce qui est attendu ; la QP vérifie que le processus complet du client fonctionne avec ses données.

8.1 Scénarios de contrôle obligatoires

Ces scénarios vérifient les blocages et protections corrigés le 2026-09-25. Ne garder que ceux des modules installés.

#	Module	Scénario	Résultat attendu
QO-1	ls_pharma	Valider une livraison client d'un lot dont le dossier de lot est en revue	Refus, message citant le lot et le dossier
QO-2	ls_pharma	Libérer le dossier, puis valider la même livraison	Livraison validée
QO-3	ls_recall	Lancer un rappel sur un lot, puis tenter de le livrer	Refus
QO-4	ls_recall	Lancer un rappel d'exercice (mock recall) sur un lot, puis le livrer	Livraison validée
QO-5	ls_recall	Tracer la distribution d'un lot livré en douzaines	Quantité exprimée dans l'unité de l'article (2 douzaines = 24)
QO-6	ls_lab	Ouvrir une investigation OOS sur un lot, puis tenter de le livrer	Refus
QO-7	ls_supplier_qualification	Contrôle « bloquer » : confirmer une commande chez un fournisseur non approuvé	Refus
QO-8	Modules avec séparation des tâches (dispositifs médicaux, fournisseurs, QMS)	Créer un dossier puis l'approuver avec le même utilisateur	Refus (séparation des tâches)
QO-9	ls_electronic_signature	Saisir 3 fois un mauvais mot de passe à la signature	Compte de signature verrouillé 15 minutes

#	Module	Scénario	Résultat attendu
QO-10	ls_audit_trail	Modifier un enregistrement d'un objet tracé	Entrée dans le journal : utilisateur, date, ancienne et nouvelle valeur
QO-11	ls_audit_trail , ls_electronic_signature	Lancer les vérifications d'intégrité	Aucune rupture de chaîne
QO-12	Tous	Utilisateur sans rôle dans un module	Menus du module invisibles, accès refusé
QO-13	Tous	Imprimer chaque rapport utilisé par le client	PDF (Portable Document Format) généré, champs remplis
QO-14	Tous	Mode développeur, Actions planifiées : « Exécuter manuellement » les rappels	Activités ou e-mails créés pour les dossiers en retard

8.2 Scénarios métier (QP)

Chaque utilisateur clé écrit et déroule 3 à 5 scénarios de bout en bout de son service, par exemple : réception matière première, contrôle laboratoire, fabrication, libération du lot, livraison. Chaque exécution est notée : date, testeur, résultat, capture d'écran, anomalie éventuelle.

8.3 Gestion des anomalies

Gravité	Définition	Règle pour le démarrage
Bloquante	Processus impossible, donnée fausse, protection réglementaire inactive	Doit être corrigée et re-testée avant le Go
Majeure	Processus possible avec un contournement documenté	Contournement écrit et accepté par l'Assurance Qualité
Mineure	Confort, libellé, présentation	Planifiée après le démarrage

8.4 Formation

1. Une session par rôle (annexe B), sur la base de recette, avec les données du client.
2. Feuille de présence signée ; si `ls_training` est installé, enregistrer la session et les habilitations dans Odoo.
3. Chaque utilisateur réalise seul un exercice de son rôle avant de recevoir ses accès de production.
4. Remettre un aide-mémoire d'une page par rôle.

Critère de passage : tous les scénarios QO et QP exécutés, aucune anomalie bloquante ouverte, 100 % des utilisateurs de production formés.

9. Phase 7 — Décision de démarrage (Go / No-Go)

À J-2, la direction du client décide Go si toutes les cases sont cochées. Une seule case vide = No-Go, avec une nouvelle date et la liste des actions.

- ☐ PV de cadrage, de QI, de paramétrage et de reprise signés
- ☐ Scénarios QO et QP exécutés, aucune anomalie bloquante ouverte
- ☐ Anomalies majeures : contournements écrits et acceptés par l'Assurance Qualité
- ☐ 100 % des utilisateurs de production formés, feuilles de présence archivées
- ☐ Serveur de production prêt : image figée par empreinte, `.env` et `odoo.conf` de production, HTTPS actif
- ☐ Sauvegarde automatique quotidienne en place et une restauration testée (section 10.3)
- ☐ Fichiers de reprise définitifs prêts, date d'arrêt de l'ancien système fixée
- ☐ Inventaire physique d'ouverture planifié (équipes, horaires)
- ☐ Plan de retour arrière lu et accepté (section 12), seuil de décision fixé
- ☐ Support de l'accompagnement organisé : contacts, horaires, canal de signalement
- ☐ Procédures du client mises à jour pour citer Odoo (ou dérogation temporaire écrite)

Le PV de décision indique : date et heure de la bascule, participants, décision, réserves.

10. Phase 8 — Bascule le jour J

Le jour J suit l'un des deux scénarios ci-dessous, répété au moins une fois en recette.

Remplacer `client_prod` par le nom de la base du client et la liste de modules par celle du cadrage. Chaque étape est cochée avec l'heure et les initiales de la personne.

10.1 Scénario A — Nouvelle base (cas le plus courant)

J-1

1. Arrêter les saisies dans l'ancien système (mouvements de stock, dossiers qualité) à l'heure fixée dans le PV de Go.
2. Extraire les fichiers de reprise définitifs et noter leurs comptages.

Jour J

1. Créer la base de production avec les modules retenus :

```
docker compose run --rm odoo odoo -d client_prod \
-i ls_audit_trail,ls_electronic_signature,ls_document_management,ls_qms \
--load-language=fr_FR --stop-after-init 2>&1 | tee install_prod.log
```

2. Chercher `ERROR` et `CRITICAL` dans `install_prod.log` : aucune ligne attendue. Sinon, arrêter et appliquer la section 12.
3. Démarrer le serveur et lire les dernières lignes du journal :

```
docker compose up -d odoo
docker compose logs --tail=100 odoo
```

4. Refaire le paramétrage à l'identique de la fiche signée (section 6).
5. Importer les données dans l'ordre de la section 7.1 et comparer chaque comptage.
6. Saisir l'inventaire d'ouverture et le valider.
7. Faire la sauvegarde « point zéro » (section 10.3) et la ranger hors du serveur.
8. Contrôles de démarrage : QI-2, QI-5 et QI-7 (section 5.3), vérifications d'intégrité de la piste d'audit et des signatures, connexion d'un utilisateur par rôle, une transaction réelle par processus.
9. Ouvrir l'accès aux utilisateurs et annoncer le démarrage.

10.2 Scénario B — Base existante avec une version antérieure des modules

Ce scénario s'applique si le client utilise déjà des modules `ls_*` dans une version antérieure au 2026-09-25. La mise à jour ajoute 42 contraintes de base de données et supprime l'ancienne colonne de mot de passe de la signature électronique.

Répétition à J-7 sur une copie

1. Restaurer la dernière sauvegarde de production sous le nom `client_copie` (section 10.3), puis la neutraliser : les e-mails et toutes les tâches planifiées sont désactivés.

```
docker compose run --rm odoo odoo neutralize -d client_copie
```

2. Chercher les doublons qui empêcheraient la création des contraintes. Chaque requête doit renvoyer 0 ligne :

```
docker compose cp addons/F04_constraint_precheck.sql
db:/tmp/F04_constraint_precheck.sql
docker compose exec db psql -U odoo -d client_copie -f
/tmp/F04_constraint_precheck.sql
```

3. Corriger les doublons trouvés, dans l'interface de production, avec l'accord de l'Assurance Qualité. Une contrainte qui ne peut pas être créée est ignorée par Odoo avec un simple avertissement dans le journal.
4. Vérifier si le module de test est installé : `docker compose exec db psql -U odoo -d client_copie -c "select state from ir_module_module where name='ls_electronic_signature_test'"`. S'il est `installed`, le désinstaller (Applications) avant de remplacer le dossier `addons/`.
5. Remplacer `addons/`, `Dockerfile`, `docker-compose.yml` et `config/odoo.conf` par la version livrée, puis `docker compose build`.
6. Mettre à jour les modules installés (liste donnée par la requête QI-2) :

```
docker compose run --rm odoo odoo -d client_copie \
  -u
ls_audit,ls_audit_trail,ls_capa,ls_complaint,ls_electronic_signature,ls_train
ing \
  --stop-after-init 2>&1 | tee upgrade_copie.log
```

7. Contrôler : aucune ligne `ERROR` ou `CRITICAL`, aucun avertissement de contrainte non créée, versions conformes à l'annexe A, scénarios QO-1 à QO-14 rejoués. Noter la durée de la mise à jour : elle fixe la fenêtre d'arrêt du jour J.

Jour J

1. Prévenir les utilisateurs, les déconnecter, puis `docker compose stop odoo`.
2. Sauvegarder la base et les pièces jointes (section 10.3).
3. Rejouer l'étape 2 (doublons) sur la production : 0 ligne attendue.
4. Rejouer les étapes 4 à 7 avec `-d client_prod`.
5. `docker compose up -d odoo`, puis les contrôles de démarrage du scénario A (étape 8).

10.3 Sauvegarde et restauration

La base (PostgreSQL) et les pièces jointes (filestore) se sauvegardent ensemble : l'une sans l'autre ne sert à rien. Avec les fichiers livrés, le filestore est dans `odoo-data/.local/share/Odoo/filestore/<nom de la base>` (vérifié sur le poste de

développement), car `odoo.conf` ne fixe pas `data_dir`.

Sauvegarde (remplacer AAAAMMJJ par la date) :

```
docker compose exec db pg_dump -U odoo -Fc -f /tmp/client_prod_AAAAMMJJ.dump
client_prod
docker compose cp db:/tmp/client_prod_AAAAMMJJ.dump ./backups/
tar -czf backups/filestore_client_prod_AAAAMMJJ.tar.gz -C odoo-
data/.local/share/Odoo/filestore client_prod
```

Restauration sous un autre nom (exemple `client_copie`) :

```
docker compose cp ./backups/client_prod_AAAAMMJJ.dump db:/tmp/restore.dump
docker compose exec db createdb -U odoo client_copie
docker compose exec db pg_restore -U odoo -d client_copie /tmp/restore.dump
mkdir -p odoo-data/.local/share/Odoo/filestore/client_copie
tar -xzf backups/filestore_client_prod_AAAAMMJJ.tar.gz -C odoo-
data/.local/share/Odoo/filestore/client_copie --strip-components=1
```

Sous Windows, `tar` est fourni avec le système ; remplacer `mkdir -p` par `New-Item -ItemType Directory -Force`. Programmer la sauvegarde chaque nuit (tâche cron sous Linux, Planificateur de tâches sous Windows) et copier les fichiers hors du serveur.

11. Phase 9 — Accompagnement après démarrage

Pendant 30 jours, l'équipe suit chaque jour le serveur et les utilisateurs.

L'accompagnement se termine par un PV de clôture quand aucune anomalie bloquante n'est apparue pendant 10 jours ouvrés.

11.1 Contrôles quotidiens (J+1 à J+10), puis hebdomadaires

Contrôle	Comment	Attendu
Serveur en marche	<code>docker compose ps</code>	db « healthy », odoo démarré
Erreurs du serveur	<code>docker compose logs --since 24h odoo</code> , chercher <code>ERROR</code> et <code>CRITICAL</code>	Aucune ligne, ou ligne analysée dans le journal des incidents
Sauvegarde de la nuit	Fichiers du jour dans le dossier de sauvegarde, taille comparable à la veille	Présents, hors du serveur

Contrôle	Comment	Attendu
Tâches planifiées	Mode développeur, Actions planifiées : date de dernière exécution	Exécutées à la fréquence prévue (annexe C)
Intégrité de la piste d'audit	Piste d'audit > Intégrité > Vérifications	Résultat de la tâche quotidienne sans rupture
Intégrité des signatures	Signatures électroniques > Surveillance > Contrôles d'intégrité	Résultat de la tâche quotidienne sans rupture
Tentatives de signature	Signatures électroniques > Surveillance > Tentatives	Pas de série d'échecs inexplicée
Espace disque	<code>df -h</code> (Linux) ou Explorateur (Windows)	Marge suffisante pour 30 jours de sauvegardes

11.2 Traitement des incidents

1. Chaque signalement est noté : date, utilisateur, module, description, capture d'écran, gravité (section 8.3).
2. Une anomalie bloquante est traitée le jour même ; le correctif est d'abord testé en recette.
3. Toute correction de module en production suit la procédure de changement du client (avec `ls_change_control` s'il est installé) : sauvegarde, mise à jour `-u` du seul module concerné, contrôles, trace dans le dossier de validation.
4. Aucune correction directe dans la base (SQL) sans accord écrit de l'Assurance Qualité : elle contournerait la piste d'audit.

11.3 Clôture

Le PV de clôture récapitule les incidents, les anomalies restantes et leur planning, et transfère le support vers le contrat de maintenance.

12. Plan de retour arrière

On revient en arrière si une anomalie bloquante apparaît pendant la bascule et ne peut pas être corrigée avant l'heure limite fixée dans le PV de Go. La décision est prise par le chef de projet et le responsable Assurance Qualité du client, et notée avec l'heure et le motif.

12.1 Scénario A (nouvelle base)

1. `docker compose stop odoo` .
2. Renommer la base pour l'analyse, sans la supprimer : `docker compose exec db psql -U odoo -d postgres -c "ALTER DATABASE client_prod RENAME TO client_prod_echec_AAAAMMJJ"` .
3. Rouvrir l'ancien système et annoncer la reprise des saisies.
4. Analyser l'échec en recette, fixer une nouvelle date, repasser par le Go / No-Go.

Note : le filestore reste rangé sous l'ancien nom `client_prod` ; le renommer aussi si la base renommée doit être ouverte.

12.2 Scénario B (mise à jour d'une base existante)

1. `docker compose stop odoo` .
2. Remettre les fichiers d'avant la mise à jour : `addons/` , `Dockerfile` , `docker-compose.yml` , `config/odoo.conf` (garder une copie datée avant de les remplacer), puis `docker compose build` .
3. Renommer la base mise à jour (commande 12.1, étape 2) et son dossier filestore, puis restaurer la sauvegarde du matin sous le nom `client_prod` (section 10.3), filestore compris.
4. `docker compose up -d odoo` , puis contrôler la connexion, les dernières saisies et les vérifications d'intégrité.

La base mise à jour ne peut pas être « dé-mise à jour » : le seul retour possible est la restauration de la sauvegarde. Toute saisie faite entre la sauvegarde et le retour arrière est perdue et doit être ressaisie.

13. Annexes

Annexe A — Versions des modules livrés

Versions lues dans les fichiers `__manifest__.py` livrés le 2026-09-25. Elles servent de référence au contrôle QI-2.

Module	Version
<code>ls_audit</code>	19.0.1.0.1
<code>ls_audit_trail</code>	19.0.1.0.1
<code>ls_calibration</code>	19.0.1.0.1

Module	Version
ls_capa	19.0.1.0.2
ls_change_control	19.0.1.0.1
ls_complaint	19.0.1.0.1
ls_cosmetics	19.0.1.0.3
ls_deviation	19.0.1.0.1
ls_document_management	19.0.1.0.1
ls_electronic_signature	19.0.1.1.0
ls_environmental_monitoring	19.0.1.0.1
ls_import_export	19.0.1.0.1
ls_lab	19.0.1.0.1
ls_medical_device	19.0.1.0.1
ls_medical_plastics	19.0.1.0.1
ls_pharma	19.0.1.0.1
ls_qms	19.0.1.0.1
ls_recall	19.0.1.0.1
ls_risk_management	19.0.1.0.1
ls_supplier_qualification	19.0.1.0.1
ls_training	19.0.1.0.1
ls_validation	19.0.1.0.1

Annexe B — Rôles par module

Noms des rôles tels qu'ils apparaissent dans la fiche utilisateur (en anglais). Cette liste sert de trame à la matrice utilisateurs × rôles validée au cadrage.

Module	Rôles
ls_audit	Auditee ; Auditor ; Lead Auditor ; Audit Manager
ls_audit_trail	Audit Trail / Viewer ; Audit Trail / Auditor ; Audit Trail / Administrator

Module	Rôles
ls_calibration	Calibration / Viewer ; Calibration / Technician ; Calibration / Manager
ls_capa	CAPA Viewer ; CAPA Investigator ; CAPA Coordinator ; CAPA Manager
ls_change_control	Viewer ; Requester ; Approver ; Change Control Manager
ls_complaint	Complaint Viewer ; Complaint Investigator ; Complaint Reviewer ; Complaint Manager
ls_cosmetics	Cosmetics: Read Only ; Cosmetics: Formulator ; Cosmetics: Safety Assessor ; Cosmetics: Regulatory Manager
ls_deviation	Deviation Viewer ; Deviation Reporter ; Deviation Investigator ; Deviation Manager
ls_document_management	Viewer ; Editor ; Approver ; Manager
ls_electronic_signature	Signer ; Viewer ; Auditor ; Manager ; Security Unit
ls_environmental_monitoring	Environmental Monitoring / Viewer ; Environmental Monitoring / Technician ; Environmental Monitoring / Manager
ls_import_export	Viewer ; User ; Officer ; Manager
ls_lab	Laboratory Viewer ; Laboratory Analyst ; Laboratory Reviewer ; Laboratory Manager
ls_medical_device	Viewer ; User ; Regulatory Affairs ; Manager
ls_medical_plastics	Medical Plastics / Viewer ; Medical Plastics / Operator ; Medical Plastics / Tool Technician ; Medical Plastics / Process Engineer ; Medical Plastics / Manager
ls_pharma	Pharmaceutical / Viewer ; Pharmaceutical / Production Operator ; Pharmaceutical / Production Manager ; Pharmaceutical / Quality Assurance ; Pharmaceutical / Regulatory Affairs ; Pharmaceutical / Manager
ls_qms	Viewer ; User ; Approver ; Manager
ls_recall	Viewer ; Coordinator ; Manager

Module	Rôles
ls_risk_management	Risk Viewer ; Risk Analyst ; Risk Manager
ls_supplier_qualification	Supplier Viewer ; Supplier Assessor ; Supplier Manager
ls_training	Learner ; Viewer ; Trainer ; Manager
ls_validation	Validation: Viewer ; Validation: Engineer ; Validation: Approver ; Validation: Manager

Annexe C — Tâches planifiées livrées

41 tâches déclarées dans les fichiers de données des modules. `ls_medical_device` crée les siennes à l'installation ; elles ne figurent pas ici.

Module	Tâche	Fréquence	Active à l'installation
ls_audit	Life Sciences Audit: notify overdue audits	1 jour	Oui
ls_audit	Life Sciences Audit: notify overdue findings	1 jour	Oui
ls_audit	Life Sciences Audit: notify auditor qualification expiry	7 jours	Oui
ls_audit_trail	Audit Trail: Verify Integrity	1 jour	Oui
ls_calibration	Calibration: notify due and overdue instruments	1 jour	Oui
ls_calibration	Calibration: generate due calibration records	1 jour	Oui
ls_capa	CAPA: Notify Overdue Records	1 jour	Non
ls_change_control	Change Control: remind pending approvals	1 jour	Oui
ls_change_control	Change Control: remind overdue implementations	1 jour	Oui

Module	Tâche	Fréquence	Active à l'installation
ls_change_control	Change Control: remind due effectiveness verifications	1 jour	Oui
ls_complaint	Life Sciences: Overdue Complaint Notification	1 jour	Oui
ls_complaint	Life Sciences: Adverse Event Reporting Deadline Notification	1 jour	Oui
ls_cosmetics	Cosmetics: monitor product information file retention	1 jour	Oui
ls_cosmetics	Cosmetics: notify safety report reviews due	1 jour	Oui
ls_cosmetics	Cosmetics: monitor Algerian authorisation deadlines	1 jour	Oui
ls_deviation	Deviation: notify overdue records	1 jour	Oui
ls_document_management	Life Sciences Documents: evaluate retention	1 jour	Oui
ls_electronic_signature	Electronic Signatures: verify hash chain	1 jour	Oui
ls_electronic_signature	Electronic Signatures: close idle signing sessions	15 minutes	Oui
ls_electronic_signature	Electronic Signatures: expire overdue requests	1 heure	Oui
ls_environmental_monitoring	Environmental Monitoring: Generate Scheduled Samples	1 jour	Oui
ls_environmental_monitoring	Environmental Monitoring: Notify Overdue Samples	1 jour	Oui

Module	Tâche	Fréquence	Active à l'installation
ls_lab	Laboratory: notify due stability time points	1 jour	Oui
ls_lab	Laboratory: notify overdue samples	1 jour	Oui
ls_lab	Laboratory: notify test methods due for review	7 jours	Oui
ls_medical_plastics	Medical Plastics: check tool maintenance and requalification	1 jour	Oui
ls_medical_plastics	Medical Plastics: check moulding specification periodic review	7 jours	Oui
ls_pharma	Pharmaceutical: flag overdue stability time points	1 jour	Oui
ls_pharma	Pharmaceutical: notify batches approaching expiry	1 jour	Oui
ls_qms	LS QMS: periodic document review reminder	1 jour	Oui
ls_qms	LS QMS: quality objective monitoring	1 semaine	Oui
ls_qms	LS QMS: quality record retention review	1 mois	Oui
ls_recall	Recall: monitor open field actions	1 jour	Oui
ls_recall	Recall: monitor mock recall due dates	7 jours	Oui
ls_risk_management	Life Sciences Risk: notify overdue risk reviews	1 jour	Oui
ls_supplier_qualification	Supplier Qualification: check approval validity	1 jour	Oui

Module	Tâche	Fréquence	Active à l'installation
ls_supplier_qualification	Supplier Qualification: check audit and review due dates	1 jour	Oui
ls_supplier_qualification	Supplier Qualification: check qualified scope validity	1 jour	Oui
ls_training	Training: Refresh Certification Status	1 jour	Oui
ls_training	Training: Send Expiry Reminders	1 jour	Oui
ls_validation	Validation: refresh validation status	1 jour	Oui

Annexe D — Paramètres système livrés

Visibles en mode développeur : Paramètres > Technique > Paramètres système.

Clé	Valeur livrée
ls_audit_trail.verifcation_window_days	7
ls_calibration.generation_horizon_days	30
ls_electronic_signature.session_idle_minutes	15
ls_electronic_signature.max_failed_attempts	3
ls_electronic_signature.lockout_minutes	15
ls_electronic_signature.credential_api_mode	auto
ls_electronic_signature.attempt_isolated_cursor	1
ls_qms.default_review_period_months	24
ls_qms.review_reminder_lead_days	30
ls_qms.enforce_segregation_of_duties	True
ls_qms.default_retention_period_months	60

Clé	Valeur livrée
<code>ls_training.expiry_warning_days</code>	30
<code>ls_validation.signature_password_required</code>	1
<code>ls_validation.expiry_notice_days</code>	60

14. Limites connues et points ouverts

Ces points sont à présenter au client pendant le cadrage : chacun demande une décision ou un travail avant le démarrage.

#	Constat	Conséquence pour le démarrage	Décision ou action
1	Aucun fichier de traduction française (<code>fr.po</code>) n'est livré ; 12 modules ont seulement un modèle <code>.pot</code>	Les écrans des modules <code>ls_*</code> s'affichent en anglais, même avec la langue française chargée	Former en anglais, ou traduire les modules avant le démarrage
2	Aucun module <code>ls_*</code> de production n'hérite du mécanisme de signature de <code>ls_electronic_signature</code>	Les politiques de signature ne peuvent viser aucun dossier qualité des autres modules	Le dire au client ; les approbations reposent sur les contrôles propres à chaque module
3	<code>requirements.txt</code> installe numpy, pandas, scipy, scikit-learn, sentry_sdk et odooRPC, qu'aucun module <code>ls_*</code> n'importe	Image plus lourde, logiciels installés sans usage	Décider de les garder ou de les retirer avant de figer l'image
4	Couverture des tests automatiques : 81,5 % (objectif du projet : 95 %) ; aucun contrôle dans le navigateur pendant la remédiation	Des comportements d'écran peuvent ne pas être couverts	Les scénarios QO et QP de la section 8 couvrent les écrans utilisés

#	Constat	Conséquence pour le démarrage	Décision ou action
5	<code>docker-compose.yml</code> publie seulement le port 8069, sur <code>127.0.0.1</code>	Avec <code>workers</code> supérieur à 0, les connexions <code>/websocket</code> (notifications en direct) ne passent pas sans le port <code>gevent</code> (8072 par défaut dans Odoo 19)	Publier le port et le router dans le proxy si les <code>workers</code> sont activés
6	<code>odoo.conf</code> ne fixe pas de fichier journal ; le montage <code>./logs</code> reste vide	Le journal n'est lisible que par <code>docker compose logs</code>	Configurer la rotation des journaux de Docker, ou ajouter <code>logfile</code>
7	L'étiquette d'image <code>odoo:19.0-20260723</code> dépend du registre Docker Hub	Une reconstruction future pourrait ne plus la trouver	Garder une copie : <code>docker save -o odoo19_ls_image.tar <image></code>
8	Les modules aident à appliquer des exigences (BPF, ISO, ANPP) sans les garantir	La validation du système informatisé reste de la responsabilité du client	Le client intègre QI, QO et QP dans son propre dossier de validation

15. Sources

Vérifié dans les fichiers du projet (version du 2026-09-25) :

- `Dockerfile`, `docker-compose.yml`, `.env.example`, `config/odoo.conf`, `requirements.txt`
- `addons/*/__manifest__.py` (versions, dépendances), `addons/*/security/*.xml` (rôles), `addons/*/data/*.xml` (tâches planifiées, paramètres), modèles `res_company.py` et `res_config_settings.py`
- `addons/F04_constraint_precheck.sql`, `audit_campaign/README.md`, `REMEDIATION_REPORT_2026-09-25.md`

Vérifié dans le code source d'Odoo 19 : options `--with-demo` (démon désactivée par défaut), `--load-language`, `--gevent-port` (8072), création automatique de la base avec `-d`, commande `neutralize` (désactive e-mails et tâches planifiées), hachage

`pbkdf2_sha512` du mot de passe maître. L'emplacement du filestore a été vérifié sur le poste de développement.

Documentation officielle (pages identifiées par recherche ; leur contenu n'a pas pu être ouvert depuis cet environnement) :

- [System configuration — Odoo 19.0 documentation](#) : dimensionnement des workers, proxy inverse, `dbfilter`, `list_db`
- [Command-line interface \(CLI\) — Odoo 19.0 documentation](#)